

**COURS DESTINES POUR
L'ACCES DES TECHNICIENS EN NAVIGATION
AERIENNE DE LA SURETE NATIONALE, AU GRADE
DE COMMISSAIRE PRINCIPAL DE POLICE**

COORDINATION AVEC LES DIFFERENTS ORGANISMES DE LA CIRCULATION AERIENNE

SOMMAIRE

Article 01 : Portée de la présente lettre d'agrément	3
Article 02 : Minimas VMC par classe d'espace aérien	3
Article 03 : Limitation de vitesse	3
Article 04 : Plan de vol	3
Article 05 : Préavis de vol (PNR)	4
Article 06 : Missions inopinées	5
Article 07 : Responsabilités ATC concernant les vols VFR	5
Article 08 : Restrictions	5
Article 09 : Obstacles	5
Article 10 : Procédures d'urgence (interruption des communications)	5
Article 11 : Procédures d'évolution à basse altitude.	6
Article 12 : Cartographie	6
Article 13 : Amendements	6
Article 14 : Publication	6

1. COORDINATION AVEC LES DIFFERENTS ORGANISMES DE LA CIRCULATION AERIENNE

Article 01 : Portée de la lettre d'agrément

- La lettre d'agrément a pour but de préciser d'un commun accord les consignes et procédures spécifiques entre les organismes des services de la circulation aérienne civils et militaires d'une part, et la Direction des Unités Aériennes de la Sûreté Nationale/DGSN d'autre part, à l'effet de survoler les zones à statut particulier (Dangereuse « D », Réglementée « R » et Interdite « P »).

- Les règles et procédures de la circulation aérienne applicables dans la présente lettre d'agrément sont conformes aux dispositions des annexes 2 et 11 à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale et aux parties relatives aux procédures des aéronefs pour les services de la navigation aérienne – règles de l'air et services de la circulation aérienne, aux procédures nationales sous réserve des différences énumérées dans l'AIP Algérie ainsi que les dérogations délivrées à la DUASN/DGSN par l'autorité chargée de l'aviation civile.

Article 02 : Minimas VMC par classe d'espace aérien

Se référer au tableau AIP ENR 1.2.1

Article 03 : Limitation de vitesse

Dans le but de la prévention des abordages, la vitesse indiquée d'évolution des hélicoptères de la DUASN/DGSN à l'intérieur des zones à statut particulier ne dépassera pas 150 kt (280 KM/H).

Article 04 : Plan de vol

- Dépôt : Pour chaque vol, un plan de vol OACI doit être déposé et adressé par réseau RSFTA, aux destinataires suivants :

1. Le CCR (Adresse DAAAZQZX) ;
2. Le DMC/CODAT/CFDAT (Adresse DAAAYXYX) ;
3. Le COFA/CFA (Adresse DAALYXYX) ;
4. Le CODAT/CFDAT (Adresse DAAACODA) ;
5. L'UASN/DGSN (Adresse DAAGZASN) ;
6. Aérodrome de départ ;
7. Aérodrome de destination ;
8. Aérodrome(s) de dégagement ;
9. Aérodrome(s) situé(s) à l'intérieur de(s) zone(s) à statut particulier à survoler.

- En cas d'impossibilité de transmission des messages de plans de vol par le réseau RSFTA, les plans de vol seront transmis par Fax aux numéros publiés dans l'AIP.

- En cas d'impossibilité de transmettre les messages de plans de vol par réseau RSFTA et par Fax, le bureau de piste de l'aérodrome de départ recevra les éléments du plan de vol par voie phonique afin de permettre l'exécution de la mission assignée dans les meilleurs délais, et le diffusera immédiatement après. La copie dudit plan de vol parviendra au bureau de piste via le Centre des Opérations /UASN.

- Dans le cas où l'hélicoptère de la DUASN/DGSN se trouve dans un terrain dépourvu de liaison RSFTA, le Centre des Opérations/UASN prendra en charge le dépôt du plan de vol conformément à l'article 4.1.

- Dépôt en vol : Un plan de vol à communiquer en cours de vol devrait être transmis au CCR. En cas d'impossibilité, le plan de vol sera adressé à un autre organisme ATS ou à une autre station de télécommunications aéronautiques pour être retransmis, selon les besoins, au CCR.

Le plan de vol devra comporter dans le champ 18, les éléments suivants :

- ALTRV : Tranche d'altitude réservée.

Format : RMK/ALTRVF035-F070.

- MARSAD : Responsabilité de contrôle de l'hélicoptère à l'intérieur d'une zone à statut particulier par l'organisme de contrôle militaire (Uniquement lors du survol des zones relevant du CFA).

Format : STS/MARSADAD52B (*identificateur de la zone : DAD52B*)

- DLE : Durée de travail estimée décomptée à partir de l'heure estimée d'entrée de zone.

Format : DLE/OUEDDJER0035 (*Nom du premier point ou coordonnées géographiques : Oued Djer-durée d'occupation de la zone 35 minutes*)

Article 05 : Préavis de vol (PNR)

- Pour le survol des zones à statut particulier, une notification au préalable (PNR) est obligatoire. Elle sera adressée au gestionnaire de l'espace aérien concerné (CFA et CFDAT)

- Le PNR est transmis pour chaque mission planifiée, et cela conformément au délai suivant : J-1 avant 13h00 (Heure locale).

- Le message PNR comprendra les éléments suivants :
 - Destinataires : COFA – DMC– CODAT ;
 - Indicatif de vol;
 - Aérodrome de provenance et heure estimée de décollage ;
 - Heure de pénétration prévue ;
 - Durée estimée de travail à l'intérieur de la zone;
 - Altitude(s) (ou tranche d'altitude à réserver).

Article 06 : Missions inopinées

- Dans les cas où les délais de plan de vol ne pourront pas être respectés lors de missions inopinées, la voie phonique fera foi. La copie dudit plan de vol parviendra au bureau de piste via le Centre des Opérations /UASN.
- Les vols d'urgence qui ne peuvent souffrir d'aucun retard sont exemptés du dépôt d'un PNR. A ce titre, la DUASN/DGSN est tenue de transmettre au COFA, DMC ou les AMC les renseignements cités en 5.3.

Article 07 : Responsabilités ATC concernant les vols VFR

- Lors du survol des zones à statut particulier relevant du CFDAT, l'organisme de contrôle civil assure les services d'information de vol et d'alerte.

NB :- Les émissions radio des hélicoptères de l'UASN sont veillées par les unités de détection et de contrôle du CFDAT.

- Le DMC continue à assister le CCR en informations de vol et d'alerte.
- Lors du survol des zones à statut particulier relevant du CFA, le contrôle local d'aérodrome assure les services de contrôle, d'information et d'alerte.

Article 08 : Restrictions

L'équipage est tenu de respecter strictement les cheminements et les altitudes de vol et se limitera au survol des agglomérations urbaines et des voies de circulation routière dans les zones à statut particulier. Aussi, il demeure strictement interdit de survoler les aérodromes et sites militaires, ainsi que les polygones de tir Air-Air et Air-Sol.

L'atterrissage au niveau des aérodromes militaires (non mixtes) doit faire l'objet d'une demande d'autorisation ponctuelle d'atterrissage au préalable, pour chaque aérodrome, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 09 : Obstacles

Lors d'exécution des missions de la DUASN/DGSN, la consultation de l'AIP, des NOTAM et des cartes topographique à différentes échelles est nécessaire.

Article 10: Procédures d'urgence (interruption des communications)

Une séparation sera maintenue entre l'aéronef privé de communications et les autres aéronefs, à partir de l'hypothèse suivante :

a) dans les conditions météorologiques de vol à vue, l'aéronef :

- 1) poursuivra son vol dans les conditions météorologiques de vol à vue ;

- 2) atterrira dans les plus brefs délais à l'aérodrome ou sur la plate forme la plus proche ;
- 3) signalera son arrivée par les moyens les plus rapides à l'organisme de contrôle de la circulation aérienne approprié ;

b) dans les conditions météorologiques de vol aux instruments, ou lorsque les conditions sont telles qu'il semble improbable que le pilote puisse poursuivre son vol :

- 1) Il maintiendra la dernière vitesse et le dernier niveau assigné, ou l'altitude minimale de vol si elle est plus élevée, pendant une période de 20 minutes suivant le moment où il aurait dû indiquer sa position à la verticale d'un point de compte rendu obligatoire, et par la suite modifiera son niveau et sa vitesse conformément au plan de vol déposé ;
- 2) Le pilote qui ne peut plus établir de radiocommunications bidirectionnelles devra régler son transpondeur sur le code mode A 7600.

Article 11 : Procédures d'évolution à basse altitude.

Pour les besoins de missions opérationnelles, les vols VFR de la DUASN/DGSN seront effectués au dessus des zones à forte densité, des villes, ou autres agglomérations ou de rassemblements de personnes en plein air, au moins à 100m (300 Ft) au dessus du sol.

Pour les besoins de missions opérationnelles, les vols VFR de nuit de la DUASN/DGSN seront effectués au dessus des zones à forte densité, des villes, ou autres agglomérations ou de rassemblements de personnes en plein air, au moins à 150m (500Ft) au dessus du sol.

Article 12 : Cartographie

- Les cartes VFR relatives aux procédures de pénétration des Hélicoptères de la DUASN/DGSN dans les zones à statut particulier ne sont pas à l'échelle et leur utilisation doit être associée avec l'étude des obstacles sur les cartes topographiques de différentes échelles ;
- Les coordonnées géographiques sont exprimées en WGS 84.

Article 13 : Amendements

Cette lettre d'agrément ne peut être révisée qu'avec l'assentiment mutuel des parties signataires. LA DUASN/DGSN se chargera de la mise à jour de ladite lettre.
En cas de litige, les parties se référeront au groupe ATS.

Article 14 : Publication

Cette lettre d'agrément sera diffusée et utilisée de manière restreinte et ne sera pas publiée dans des publications à utilisation publique.

MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES OPERATIONNELLES

SOMMAIRE

2.1. Dépôt du plan de vol	8
2.2. Fréquence radio	8
2.3. Contact radio	8
2.4. Communication de l'information	8
2.5. Départ	8
2.6. Arrivée	8

2. MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES OPERATIONNELLES

2.1. Dépôt du plan de vol :

Le plan de vol est obligatoire et doit être transmis en plus du CFDAT, au CFA à l'adresse RSFTA : DAALYXYX.

2.2. Fréquence radio :

La fréquence 119.7 Mhz doit être maintenue par les équipages comme fréquence de veille à l'approche et à l'intérieur des zones de contrôle des aérodromes de Chéraga, BLida et Boufarik.

2.3. Contact radio :

Les vols VFR doivent impérativement établir le contact radio avec l'organe de contrôle concerné à l'approche de toute zone de contrôle (CTR) sur la fréquence de veille sus visée.

Il demeure entendu que la séparation de ces vols par rapport au reste du trafic évoluant dans la zone de contrôle d'aérodromes cités en 2 incombe aux équipages conformément à la réglementation en vigueur.

2.4. Communication de l'information :

Avant tout exercice prévu dans les secteurs de travail, il est nécessaire de communiquer aux services du contrôle de la circulation aérienne les informations suivantes :

- *Indicatif
- *Lieu de travail
- *Heure du début et heure du retour

2.5. Départ :

Aire de décollage : l'assistance et la manutention au sol sont fournies par la DUASN la mise en route et décollage est demandée par le pilote sur la fréquence 121.8 MHZ (secours 119.7 MHZ)

2.6. Arrivée :

- L'entrée de zone se fait à une altitude définie avec les organismes de contrôle dans les lettres d'agréments exemple pour le cas de l'aéroport d'Alger,

l'entrée de zone se fait à une altitude de 300 pieds après avoir établi le contact radio avec la tour de contrôle d'ALGER sur la fréquence 118.7 MHZ (secours 119.7 MHZ).

- Les croisements éventuels se font après autorisation du contrôle d'aérodrome.

- Les essais de vol stationnaire à faible altitude pourront être effectués après autorisation du contrôle d'aérodrome.

PLANIFICATION ET GESTION DES VOLS

SOMMAIRE

3.1- GENERALITES	12
3.2- PARAMETRES DE LA PROGRAMMATION DES VOLS	12
3.2.1- Personnel Navigant	12
3.2.2- Site	12
3.2.3- Qualifications aux appareils	12
3.2.4- Qualité du pilote	12
3.2.5- Qualifications	12
3.3- MODULES DU LOGICIEL DE PROGRAMMATION ET DE LA GESTION DES VOLS (LPGV)	12
3.3.1- Interface principale du logiciel:	12
a) Equipages de vol (pilote et opérateur de bord)	12
b) Equipages d'alerte	13
c) Pilote chargé du suivi du vol	13
3.3.2- Interface de Rappel :	13
a) Pilotes non disponibles	13
b) Pilotes en détachement	13
c) Pilotes en formation	13
d) Operateurs de bord non disponible	13
e) Operateurs de bord en détachement	13
3.3.3- Interface d'Alerte	13
a) Reprise	13
b) Maintien de niveau	13
c) Vol de nuit	13
d) Vol de Navigation	13
e) Vol JVN	14
3.3.4- Tableau de bord	14
3.3.5- Interface de paramétrage	14
3.4- GESTION DES VOLS	14

PLANIFICATION ET GESTION DES VOLS

3.1- GENERALITES :

Le Logiciel de Programmation et de la Gestion des Vols (LPGV) est exploité au niveau du Centre des Opérations (CO) de la Direction des Unités Aériennes de la Sûreté Nationale (DUASN), il représente une aide à la décision dans la programmation et la gestion de ces vols.

3.2- Paramètres de la programmation des vols :

La programmation des vols est soumise à la réglementation aérienne en vigueur, et les paramètres pris en compte sont :

3.2.1- Personnel Navigant:

Le personnel navigant est composé de pilotes et d'opérateurs de bord.

3.2.2- Site :

La programmation des vols se fait selon les différents sites à savoir : Alger, Oran et Ghardaïa.

3.2.3- Qualifications aux appareils :

La DUASN dispose actuellement de deux types d'appareil :

- Agusta A 109 LUH
- Ecureuil AS 355 N.

3.2.4- Qualité du pilote:

Selon leur formation, les pilotes sont classés comme suit :

- Pilote instructeur
- Pilote Commandant de Bord
- Copilote

3.2.5- Qualifications :

Certains pilotes sont qualifiés sur :

- Vol aux instruments (IR)
- Jumelles de Vision Nocturne (JVN)

3.3- MODULES DU LOGICIEL DE PROGRAMMATION ET DE LA GESTION DES VOLS (LPGV):

Le logiciel de programmation des vols est constitué de plusieurs modules à savoir :

3.3.1- Interface principale du logiciel:

Cette interface est composée de :

Interface de Programmation Automatique des vols : Cette interface permet la programmation automatique des différents équipages :

- a) **Equipages de vol (pilote et opérateur de bord) :** La programmation des vols se fait selon les qualifications des pilotes et la nature du vol, à savoir :
 - 1) **Vol de Sécurisation :** Vols de quotidiens permettant la gestion du trafic routier.
 - 2) **Vol de Formation :** Conformément à la réglementation de l'aviation civile, des vols de formation sont programmés au profit des pilotes notamment les procédures d'urgence, et ce, dans le cadre du maintien de compétences des pilotes.
 - 3) **Vol de Navigation :** Sont des vols qui sont programmés au profit des pilotes, d'une part conformément à la réglementation de l'aviation civile et d'autre part pour la maîtrise des équipements de bord de navigation.
 - 4) **Vol Reprise :** Conformément à la réglementation de l'aviation civile et des décisions prises par la commission aéronautique de la DUASN, un vol de reprise est programmé au profit du pilote n'ayant pas effectué de vols durant une période de 30 jours.
 - 5) **Vol de nuit :** Dans le cadre du maintien de compétences des pilotes, des vols de nuit sont programmés, et ce, conformément à la réglementation de l'aviation civile et des décisions prises par la commission aéronautique de la DUASN.
 - 6) **Vol de Maintien de niveau :** Conformément à la réglementation de l'aviation civile, un vol de maintien de niveau de compétence est programmé afin de permettre le renouvellement de la licence de vol du pilote.
 - 7) **Vol Technique :** Sur la demande du service technique de la DUASN, et suite à une visite périodique ou une intervention de maintenance, un vol technique est programmé.

- b) **Equipages d'alerte** : Est un équipage composé d'un pilote commandant de bord, d'un copilote et d'un opérateur de bord, qui intervient en cas de vol non programmé ou de l'indisponibilité d'un des membres de l'équipage opérationnel.
- c) **Pilote chargé du suivi du vol** : Un pilote est désigné quotidiennement pour assurer le suivi du vol.

3.3.2- Interface de Rappel :

Cette interface à pour but de mettre en évidence le personnel navigant dans les positions suivantes :

- a) **Pilotes non disponibles** : Pilotes en congé ou en permission.
- b) **Pilotes en détachement** : Pilotes actuellement en mission pour une durée déterminée.
- c) **Pilotes en formation** : Pilotes en cours de formation dispensés des vols opérationnels.
- d) **Operateurs de bord non disponible** : Operateurs de bord en congé ou en permission.
- e) **Operateurs de bord en détachement** : Operateurs de bord actuellement en mission pour une durée déterminée.

3.3.3- Interface d'Alerte :

- a) **Reprise** : Pilotes nécessitant un vol de reprise.
- b) **Maintien de niveau** : Pilotes nécessitant un vol de maintien de niveau de compétence.
- c) **Vol de nuit** : Pilotes nécessitant un vol de nuit.
- d) **Vol de Navigation** : Pilotes nécessitant un vol de navigation.

e) **Vol JVN** : Pilotes nécessitant un vol avec utilisation des jumelles à vision nocturne, afin de permettre à ces derniers le maintien de la qualification de ce type de vols.

3.3.4- Tableau de bord : est une interface qui regroupe toutes les données permettant d'avoir une vision globale sur la situation des pilotes et les vols effectués.

3.3.5- Interface de paramétrage : est l'interface de base pour effectuer les actions suivantes :

- a) Saisie Congés et permissions du personnel navigant.
- b) Mise à jour des données concernant les pilotes et opérateurs de bord.
- c) Paramétrage du logiciel.

3.4- GESTION DES VOLS

La gestion des vols prend en compte les paramètres suivants :

1. Axes de travail,
2. Aéroports de départ et de destination reconnus ou non reconnus par l'autorité chargée de l'aviation civile,
3. Heures de décollage et d'atterrissage,
4. Equipage (pilote, copilote, opérateur de bord) et passagers,
5. Immatriculation de l'hélicoptère,
6. Durée de validité du Certificat De Navigabilité (CDN),
7. Durée de validité du CEIRB,
8. Durée de validité de la licence de station aéronef,
9. Echéanciers des prochaines visites de l'hélicoptère.